Rapport benchmark-onderzoek development 3

LOES VANMEERBEEK

(N= 24)

Inleiding en doelstelling

Het doel van dit benchmarkonderzoek is om een dieper inzicht te verkrijgen in de CMF-strategie van kinderspeelgoed. Dit zal dan later toegepast worden op de tool, zodat de tool in de omgeving van de kinderen past. Zo is er, met oog op de finale deliverable, naast een onderbouwd product ook een product dat fysiek in de omgeving van het kind past en het kind aantrekt.

Eerder werden al enkel zaken omtrent CMF vastgesteld in expertinterviews in definition WAVE 3. Volgende design requirements moeten dus reeds meegenomen worden in de finale vormgeving:

- De interface is eenvoudig, kleurrijk en herkenbaar voor jonge kinderen.
- De vormgeving sluit aan bij de leerwereld van het kind.
- De interface vermijdt te complexe of gedetailleerde elementen.

De doelgroep wordt afgebakend tot ouders van jonge kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud.

De bronnen werden verzameld van 21/03/2026-28/03/2026.

Onderzoeksvragen

- Welke CMF-patronen worden terug gevonden in kinderspeelgoed voor kinderen van 2-5 jaar?
  - Kan kinderspeelgoed opgesplitst worden in categorieën met elk een eigen CMF-strategie?
  - Zijn er hierbij bepaalde CMF-strategieën die specifiek toepasselijk zijn op een interface voor kinderen?
- Hoe kunnen deze strategieën toegepast worden op de tool?

Werkwijze

Als eerste stap werd aan Copilot volgende prompt gevraagd: ‘Geef uiteenlopend kinderspeelgoed en analyseer welke CMF-strategie hier te pas komt.’, ‘Geef ook speelgoed met scherm en diens kleur-, animatie- en teken-strategieën rond de interface.’ Dit zelfde werd aan Chat GPT gevraagd.

De uitkomsten van deze prompts werden kritisch geanalyseerd en aangepast waar nodig.

Finaal werden voor alle uitkomsten van de individuele benchmarks gevraagd aan ChatGPT naar algemene patronen.

Daarnaast werd aan ChatGPT en Copilot volgende prompt gevraagd: ‘Identificeer verschillende stijlen in kinderspeelgoed, identificeer diens CMF-strategieën en geef enkele voorbeelden.’ Vervolgens worden de uitkomsten van beide prompts vergeleken en wordt een moodboard per geïdentificeerde stijl gemaakt. Aan de hand van deze uitkomsten zal verder in Develop 3 de tool gerenderd worden in de verschillende stijlen.

Deze twee cycli werden uitgevoerd om de algemene tendens in kinderspeelgoed te identificeren alsook de specifieke stijlen die voorkomen.

Kinderspeelgoed werd als benchmark genomen aangezien dit reeds in de leefwereld van de kinderen past en ze hier intrinsiek door worden aangetrokken.

Samenvatting

Dit benchmarkonderzoek analyseert CMF-strategieën binnen kinderspeelgoed, met als doel deze inzichten toe te passen toe te passen in gebruikerstesten verder in de fase.

Uit de resultaten komen volgende factoren consequent voor in het onderzochte kinderspeelgoed:
- felle herkenbare kleuren gecombineerd met rustigere paletten om belangrijke interactie aan te geven
- afgeronde hoeken
- Er wordt gespeeld met matten en glanzende oppervlakken om interactiepunten aan te duiden

Daarnaast werden 4 algemene stijlen in het speelgoed geïdentificeerd: expressief, duurzaam, educatief en fantasie. Deze stijlen kennen elk hun eigen CMF-strategieën.

Daarnaast blijken interfaces te steunen op eenvoud. Over alle stijlen heen blijft duidelijk dat CMF niet louter esthetisch is, maar een functionele rol speelt in hoe kinderen een product begrijpen en gebruiken.

Kinderspeelgoed: Lego

- Color:

Fluorescents& brights (rood, geel, blauw) → stimuleren herkenning en creativiteit

- Material:

hard ABS-plastic

- Finish:

licht glanzend
scherpe hoeken

Kinderspeelgoed: Plantoys

- Color:

Neutrale tonen→ focus en rust
Brights (rood, geel, blauw) → stimuleren herkenning

- Material:

hout (rubberwood, FSC)

- Finish:

glad en licht glanzend → stevig gevoel en makkelijk schoonmaken
Afgeronde hoeken → voelt veilig aan

Kinderspeelgoed: VTech

• Color:
Brights→ aandacht trekken

• Material:
kunststof
textiele details → extra sensorische laag voor de kinderen

• Finish:
glanzend
afgeronde hoeken → voelt veilig aan

Kleur (interfaces):
- Felle kleuren: versterkt leesbaarheid,
- Werkt met kleurencodes om functies aan te geven

Tekenstijl (interfaces):
- Zeer duidelijke vormen

Animaties (interfaces):
- Simpele, repetitieve animaties

Alles draait om directe leesbaarheid en snelheid, niet om de esthetische rijkdom.

Kinderspeelgoed: Little Tikes

- Color:

Warme felle kleuren (rood, geel, blauw) → stimuleren herkenning en stralen rust uit

- Material:

Stevig kunststof→ voelt en oogt stevig

- Finish:

Semi-mat

Kinderspeelgoed: C rayola

- Color:

Extreem breed en verzadigd kleurenspectrum (brights)

- Material:

Was, karton

- Finish:

glad

CMF is hier letterlijk de kern van het product: kleur = functie.

Kinderspeelgoed: HABA

- Color:

Warme en speelse kleuren (natuurlijk in combinatie met bright)

- Material:

Veel gebruik van hout, stof→ tactiele variatie

- Finish:

Hout= mat→ komt natuurlijk en rustig over
Afgeronde hoeken

Kinderspeelgoed: Smartmax

- Color:

Brights(rood, geel, blauw) → stimuleren herkenning en creativiteit
Er wordt gebruik gemaakt van kleurencodes

- Material:

Kunststof (ABS)

- Finish:

Glanzend
Allemaal afgeronde hoeken.

Kinderspeelgoed: Fisher Price

- Color:

Natuurlijk in combinatie met bright (rood, geel, blauw)

- Material:

ABS, stof→ tactiele variatie

- Finish:

Tactiele niveauverschillen, glanzend→ sensorisch simuleren

Kinderspeelgoed: Osmo Little Genius Starter Kit

- Color:

wit + felle bright-kleuren voor interactiepunten
Werkt met kleurencodes
- Material:

Kunststof en siliconen speelstukken→ tactiele variatie
- Finish:

mix van mat (touchpoints) en glans (optische onderdelen)

Het contrast tussen mat en glans maakt de interactie intuïtief.

Kleur (interfaces):
- Pastelachtergronden
- Felle accentkleuren machten fysieke speelstukken voor directe koppeling tussen het fysieke en de interface.

Tekenstijl (interfaces):
- Grote karakters met zachte vormen

Animaties
- Visuele instructies

UI reageert op fysieke input.

Kinderspeelgoed: Amazon fire kids tablet

Kleur (interface):
- Hoog contrast tussen achtergrond en iconen

Tekenstijl (interface):
- Eenvoudige vormen, weinig detail
- Vriendelijke gezichten en personages
- Afgeronde vormen
- Symmetrische lay-out

Animaties (interface):
- Micro-animaties: bounce, wiggle

Kinderspeelgoed: LeapPad

Kleur (interface):
- Brights
- Achtergronden zijn licht en rustig, zodat iconen eruit springen

Tekenstijl (interface):
- Eenvoudige vormen, weinig detail
- Gebruik van mascottes
- Grote afgeronde tegels
- Iconen met dikke contouren voor hoge herkenbaarheid

Animaties (interface):
- Uitleggende animaties
- Mascotte begeleid interactie

De stijl balanceert tussen speelsheid en educatie.

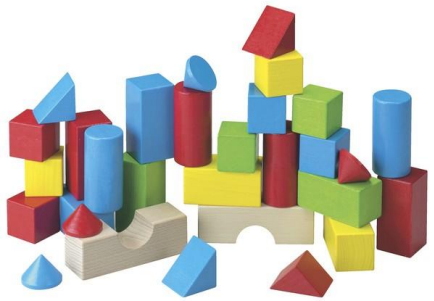
Stijlen: natuur en duurzaam

Kleur :
- Natuurlijke kleuren

Materiaal:
- Beukenhout
- Textiel

Afwerking:
- Mat
- Tactiel

De stijl staalt warmte een eenvoud uit.



HABA: houten blokken

Grimm’s regenboog

Houten treinset

HABA

Stijlen: Expressief

Kleur :
- Brights
- Sterken contrasten bedoelt om aandacht te trekken en functies te markeren

Materiaal:
- kunststof

Afwerking:
- Glanzend of semi-mat

Fisher Price: little people

Vtech: toet toet auto's

Klassieke stapelbekers

Lego

Stijlen: educatief speelgoed

Kleur :
- Vaak 1 basiskleur (of weinig contrast) met accentkleuren voor interactiepunten
- Sterke contrasten bedoelt om aandacht te trekken en functies te markeren

Materiaal:
- Kunststof, siliconen voor grip, hout

Afwerking:
- Matte oppervlakken
- Minimalistisch

LeapPad

Vtech: kidizoom

V-tech: Music Kid Radio

Montesorri

Stijlen: Fantasie en actie

Kleur :
- Contrastrijke kleuren

Materiaal:
- Kunststof
- Textiel

Afwerking:
- Mix van glans en mat
- Veel details

Play mobil

Barbie

Hot Wheels

Resultaten

Uit het benchmarkonderzoek komen duidelijke en consistente CMF-patronen naar voren binnen kinderspeelgoed.

Op vlak van kleurgebruik domineren felle, verzadigde kleuren zoals rood, geel en blauw. Deze kleuren verhogen de herkenbaarheid en trekken de aandacht. Vaak worden deze gecombineerd met rustigere achtergronden in de interface om zo visuele hiërarchie te creëren.
Daarnaast wordt kleur functioneel ingezet, bijvoorbeeld via kleurcodering om interacties te verduidelijken.

Er zijn 3 soorten materiaal waarvan hun gebruik in het speelgoed domineren: ABS, beukenhout en textiel. Deze zullen ook in de verdere CMF-toepassingen gebruikt worden aangezien deze al veelvuldig getest zijn op kinderen. Waar deze voornamelijk voorkomen hangt af van de stijl van het speelgoed.

Er werden 4 stijlen en diens CMF-strategieën geïdentificeerd:
- Expressief: ABS, felle kleuren
- Duurzaam: Hout en textiel, rustigere kleuren
- Educatief: Zachte kleuren met felle accentkleuren, minimalistisch
- Fantasie: Felle kleuren, ABS, veel detail

De afwerking toont een duidelijke balans tussen glanzende en matte oppervlakken. Glanzende afwerkingen zorgen voor een net oppervlak, terwijl matte zones vaak gebruikt worden voor interactiepunten.

Afgeronde vormen en hoeken zijn consistent aanwezig en dragen bij aan een gevoel van veiligheid.

Voor interfaces is duidelijk dat eenvoud centraal staat. Pictogrammen, grote knoppen en duidelijke vormen zorgen voor snelle herkenning.

Discussie

De benchmarkresultaten sluiten sterk aan bij de inzichten uit de expertinterviews en het benchmarkonderzoek uit development 2. Daar werd ondervonden dat mascotte-begeleiding, felle kleuren en weinig detail in de interface essentieel zijn voor kinderen van 2–5 jaar. De geanalyseerde producten bevestigen dit duidelijk: veel schermspeelgoed werkt met vriendelijke personages die de gebruiker door de flow leiden, wat de begrijpelijkheid en emotionele veiligheid verhoogt.

Daarnaast tonen de benchmarks dat felle, contrastrijke kleuren systematisch worden ingezet om aandacht te trekken, precies zoals experts eerder aangaven.

De overeenstemming tussen expertinzichten en benchmarkpatronen bevestigen dat deze strategieën geschikt zijn om toe te passen op de tool.

Conclusie

Het onderzoek toont aan dat kinderspeelgoed voor 2–5 jaar duidelijke CMF-patronen volgt. Felle kleuren zoals rood, geel en blauw domineren en worden gecombineerd met rustigere achtergronden voor overzicht en hiërarchie. Materialen zoals ABS, beukenhout en textiel komen het meest voor en worden ingezet in vier stijlen: expressief, duurzaam, educatief en fantasie.

Afwerkingen moeten een combinatie zijn van glanzende en matte zones, waarbij matte oppervlakken vaak interactiepunten aanduiden. Afgeronde vormen versterken het gevoel van veiligheid.

Voor interfaces staat eenvoud centraal, met pictogrammen, grote knoppen en duidelijke vormen.

Deze CMF-strategieën zijn direct toepasbaar op de tool door de 4 geïdentificeerde stijlen en diens CMF-strategie toe te passen.

Implicaties

1. Kleurgebruik

- Combineer pastelachtergronden met felle accentkleuren voor focus.

2. Materialen & fysieke vormgeving

- Kies voor kunststof, hout of textiel met afgeronde vormen.
- Gebruik matte oppervlakken voor rust en grip, glans voor interactiepunten.

3. Interface-ontwerp

- Grote, afgeronde pictogrammen.

4. Positionering in de leefwereld van het kind

- Door de CMF-taal van speelgoed te volgen, voelt de tool vertrouwd, veilig en aantrekkelijk.
- De tool wordt geen speelgoed, maar past visueel in dezelfde omgeving, waardoor kinderen hem spontaan oppikken.

5. Stijlkeuze

- Kies bewust één van de vier geïdentificeerde stijlen: natuur & duurzaam, expressief, educatief of fantasie & actie.